

BAHAN AJAR

MESIN LISTRIK AC

Oleh:
Zuriman Anthony, ST., MT

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG
AGUSTUS, 2010

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat ALLAH S.W.T yang maha kuasa akhirnya bahan ajar ’Mesin Listrik AC’ edisi refisi-1 selesai dibuat. Buku ajar ini merupakan bahan ajar hasil revisi dari bahan ajar dengan judul yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya pada tahun 2007. Buku ini merupakan buku pegangan dasar dari **’mata kuliah Mesin Listrik AC’** yang diberikan di Institut Teknologi Padang yang telah disesuaikan dengan silabus saat ini. Buku ini merupakan buku pegangan dasar bagi mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Padang yang sedang mengambil dan mengikuti kuliah ’Mesin Listrik AC’.

Disamping memegang buku ini, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat membaca buku-buku lain yang telah diberikan pada daftar pustaka buku ini, atau buku lain yang sejenisnya, untuk pengembangan wawasan lebih lanjut.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.

Padang, 26 Agustus 2010

Penulis,

Zuriman Anthony, ST.,MT

LEMBAR PENGESAHAN

1.	Judul	: **Mesin Listrik AC**
2.	Ketua Pengusul	
	a. Nama Lengkap	: Zuriman Anthony, ST., MT
	b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
	c. NIP/Golongan	: III d
	d. Strata/Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
	e. Jabatan Struktural	: -
	f. Fakultas/Jurusan	: Teknologi Industri / Teknik Elektro
	g. Bidang Ilmu	: Mesin-mesin Listrik
	h. Alamat Kantor	: Jl. Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang
	i. Telepon/Faxs/E-mail	: 0751-7055202 / zurimananthony@yahoo.com
	j. Alamat Rumah	: Jl. Komp. Pemda Gulai Bancah – Bukittinggi
	k. Telepon/Faxs	: 085669006218

Mengetahui	Padang, 26 Agustus 2010
Ketua Jurusan,	Ketua Pengusul,
Arfita Yuana Dewi, ST., MT	Zuriman Anthony, ST., MT

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
DAFTAR ISI iv
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER vi
RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RKBM) xi

BAB I GENERATOR SINKRON 1
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Konstruksi Generator Sinkron 1
1.3 Generator Sinkron Sebagai Pembangkit Energi Listrik 7
1.4 Medan Magnet 9
1.5 Listrik dan Magnet 13
1.6 Prinsip Kerja Generator Sinkron 17
1.7 Frekuensi pada Generator Sinkron 19
1.8 GGL Induksi pada Alternator 20
1.9 Faktor Kisar pada Lilitan Stator 23
1.10 Faktor Distribusi 24
1.11 Rangkaian Ekuivalen Alternator 1-fasa Kutup Silindris 25
1.12 Sumbu ’dq’ pada Alternator 1-fasa Kutup Menonjol 26
1.13 Karakteristik Alternator Berbeban dan Sudut Daya 29
1.14 Efisiensi pada Alternator 32
1.15 Menentukan Parameter pada Alternator 32
1.15.1 Pengujian beban nol (tanpa beban) 33
1.15.2 Pengujian hubung singkat 34
1.15.3 Pengujian sumber DC 35
1.16 Alternator 3-fasa 37
1.17 Memparalelkan Alternator 40
1.17.1 Lampu cahaya berputar dan Volt-meter 42
1.17.2 Voltmeter, Frekuensi Meter, dan Synchroscope 43
1.17.3 Cara otomatis 44
1.18 Alat Pembagi Beban Generator Sinkron 44
1.19 Instalasi Teknis Alat Pembagi Beban 45
1.20 Gangguan pada Generator 47
1.21 Pengaman Generator 48

BAB II MOTOR SINKRON 50
2.1 Prinsip Kerja Motor Sinkron 50
2.2 Model dan Dinamika Mesin Sinkron 51
2.2.1 Motor sinkron 1-fasa 52
2.2.2 Motor sinkron 3-fasa 53
2.2.3 Kurva karakteristik torsi-kecepatan motor sinkron 55
2.2.4 Pengaruh perubahan beban pada motor sinkron 56
2.2.5 Pengaruh pengubahan arus medan pada motor sinkron 56

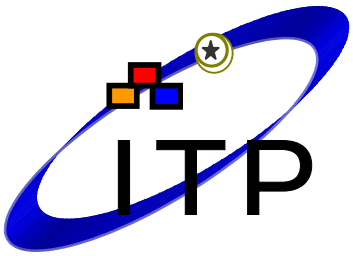
2.3 Kondensor Sinkron 58
2.4 Daya Reaktif 58
2.5 Starting Motor Sinkron 59

BAB III MOTOR INDUKSI 61
3.1 Pengenalan Motor Induksi 61
3.2 Konstruksi Motor Induksi 62
3.3 Prinsip Kerja Motor Induksi 65
3.4 Slip 72
3.5 Arus Rotor 73
3.6 Rangkaian Ekivalen Motor Induksi 3-fasa 74
3.7 Daya dan Rugi-rugi Daya pada Motor Induksi 75
3.8 Efisiensi pada Motor Induksi 77
3.9 Torsi Motor Induksi 80
3.10 Strategi dalam Penggunaan Motor yang Lebih Efisien 83
3.10.1 Mengganti motor standar dengan motor yang lebih Efisien 83
3.10.2 Mengoptimalkan pembebanan motor 84
3.10.3 Ukuran motor untuk beban yang bervariasi 86
3.10.4 Memperbaiki kualitas daya 86
3.10.5 Penggulungan ulang kumparan 87
3.10.6 Koreksi faktor daya dengan memasang kapasitor 88
3.10.7 Meningkatkan perawatan 89
3.11 Membalik Arah Putaran Motor Induksi 3-fasa 90
3.12 Memilih Motor Listrik 90

BAB IV PENGENALAN MOTOR INDUKSI 1-FASA 92
4.1 Motor Fase Belah / Fase Bagi 92
4.2 Motor Kapasitor 93
4.3 Motor Kutup Bayangan 101
4.4 Medan Putar pada Motor Induksi 1-fasa 102

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT PENULIS

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)



Mata Kuliah: Mesin Listrik AC

Disusun Oleh:
Zuriman Anthony, ST., MT

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG
2010

RENCANA PEMBELAJARAN

1. **Nama Matakuliah** : **MESIN LISTRIK AC**
2. **Kode / SKS** : EES 5413 / 3 sks
3. **Semester** : 5
4. **Prasyarat** : Lulus Matakuliah Rangkaian Listrik 1 dan 2
5. **Status Matakuliah** : Wajib
6. **Deskripsi Sngkat Matakuliah :**

   Matakuliah ini membahas materi tentang Mesin AC yang mencakup dalam hal: Generator sinkron 1-fasa dan 3-fasa, motor sinkron 3-fasa, motor induksi 3-fasa; konstruksi, prinsip kerja, rangkaian ekivalen dan penentuan parameternya, mesin dalam keadaan berbeban, efisiensi mesin dan memparalel mesin, karakteristik beban nol dan hubung-singkat, karakteristik sudut daya, karakteristik kerja, karakteristik luar, pengaruh kutub menonjol, transformasi sumbu direct, quadrature, analisa hubung singkat, model dan dinamika mesin sinkron, dan pengenalan motor induksi dan motor sinkron 1-fasa
7. **Tujuan Pembelajaran:**

   Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami bentuk dan kegunaan mesin AC, prinsip kerja dan cara menganalisa kinerja Mesin AC.

   Disamping itu, tujuan utama dari pembelajaran ini juga mencakup dalam hal sebagai berikut.

   a. Memperkenalkan bentuk, konstruksi, prinsip kerja, rangkaian ekivalen dan cara menganalisa mesin AC yang mencakup kepada: generator sinkron, motor sinkron dan motor induksi.
   b. Memberikan wawasan tentang penggunaan dan manfaat mesin AC dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa termotifasi dalam belajar.
   c. Memberikan tugas tentang hal yang berhubungan dengan pengembangan mesin AC terkini agar wawasan mahasiswa terus berkembang.
8. **Outcome Pembelajaran**

   a. *Knowledge and Understanding*

1. Mahasiswa dapat mengetahui macam-macam mesin AC yang dapat dimanfaatkan manusia dan cara mengoperasikannya
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara menganalisa kinerja mesin AC
3. Mahasiswa dapat mengetahui tentang pengembangan pemanfaatan mesin AC

b. *Intellectual Skill*

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konstruksi, prinsip kerja dan cara megoperasikan mesin AC
2. Mahasiswa mampu menganalisa kinerja mesin AC dengan menggunakan rangkaian ekivalennya saja, tanpa harus mengoperasikan atau menguji mesin tersebut.

c. *Practical Skill*

1. Mahasiswa mampu megoperasikan mesin AC

d. Managerial Skill and Attitute

a. Mahasiswa mampu menganalisa kondisi mesin AC sebelum mengoperasikannya

9. **Materi Pembelajaran**

BAB I GENERATOR SINKRON

1.1 Pendahuluan
1.2 Konstruksi Generator Sinkron
1.3 Generator Sinkron Sebagai Pembangkit Energi Listrik
1.4 Medan Magnet
1.5 Listrik dan Magnet
1.6 Prinsip Kerja Generator Sinkron
1.7 Frekuensi pada Generator Sinkron
1.8 GGL Induksi pada Alternator
1.9 Faktor Kisar pada Lilitan Stator
1.10 Faktor Distribusi
1.11 Rangkaian Ekuivalen Alternator 1-fasa Kutup Silindris
1.12 Sumbu ’dq’ pada Alternator 1-fasa Kutup Menonjol
1.13 Karakteristik Alternator Berbeban dan Sudut Daya
1.14 Efisiensi pada Alternator
1.15 Menentukan Parameter pada Alternator
1.15.1 Pengujian beban nol (tanpa beban)
1.15.2 Pengujian hubung singkat
1.15.3 Pengujian sumber DC
1.16 Alternator 3-fasa
1.17 Memparalelkan Alternator

1.18 Alat Pembagi Beban Generator Sinkron
1.19 Instalasi Teknis Alat Pembagi Beban
1.20 Gangguan pada Generator
1.21 Pengaman Generator

BAB II MOTOR SINKRON
2.1 Prinsip Kerja Motor Sinkron
2.2 Model dan Dinamika Mesin Sinkron
2.2.1 Motor sinkron 1-fasa
2.2.2 Motor sinkron 3-fasa
2.2.3 Kurva karakteristik torsi-kecepatan motor sinkron
2.2.4 Pengaruh perubahan beban pada motor sinkron
2.2.5 Pengaruh pengubahan arus medan pada motor sinkron
2.3 Kondensor Sinkron
2.4 Daya Reaktif
2.5 Starting Motor Sinkron

BAB III MOTOR INDUKSI
3.1 Pengenalan Motor Induksi
3.2 Konstruksi Motor Induksi
3.3 Prinsip Kerja Motor Induksi
3.4 Slip
3.5 Arus Rotor
3.6 Rangkaian Pengganti Motor Induksi 3-fasa
3.7 Daya dan Rugi-rugi Daya pada Motor Induksi
3.8 Efisiensi pada Motor Induksi
3.9 Torsi Motor Induksi
3.10 Strategi dalam Penggunaan Motor yang Lebih Efisien
3.11 Membalik Arah Putaran Motor Induksi 3-fasa
3.12 Memilih Motor Listrik

BAB IV PENGENALAN MOTOR INDUKSI 1-FASA
4.1 Motor Fase Belah / Fase Bagi
4.2 Motor Kapasitor
4.3 Motor Kutup Bayangan
4.4 Medan Putar pada Motor Induksi 1-fasa

10. **Jadual Kegiatan Mingguan:** Dijabarkan tersendiri pada bagian RKBM

11. **Evaluasi Hasil Pembelajaran**

Pembobotan Komponen Penilaian

KOMPONEN	BOBOT (%)
Kehadiran	20
Tugas + Kuis	20
Ujian Mid Semester	30
Ujian Akhir Semester	30

12. Bahan, Sumber Informasi, dan Referensi

Abrahamsen, F., Blaabjerg, F., Pedersen, J. K., Grabowski, P.Z. and Thogersen., P., 1998, " On the Energy Optimized Control of Standard and High-Efficiency Induction Motors in CT and HVAC Applications ", *IEEE Trans. on industry applications*, 34 (4), pp. 825-829.

Attaianese, C., Tomasso, G., damiano, A., Marongiu, I. and Perfetto, A., 1999, " A Novel Approach to Speed and Parameters Estimation in Induction Motor Drives ", *IEEE Trans. on Energy Conversion*, 14 (4), pp. 939-945.

Bequenane, R. and Benbauzid, M.E.H., 1999, " Induction Motor Thermal Monitoring by Mean of Rotor Resistance Indentification ", *IEEE Trans. on Energy Conversion*, 14 (3), pp. 566-570.

Chan, C.C., Yan, L., Chen, P., Wang, Z and Chau, K.T., 1994, " Analysis of Electromagnetic and Thermal Fields for Induction Motors during Starting ", *IEEE Trans. on Energy Conversion*, 9 (1), pp. 53-60.

Collins, E. R, 1992, " Torque and Slip Behavior of Single-phase Induction Motors Driver From Variabel frequensy Supplies ", *IEEE Trans. on Industry Applications*, , 28 (3), pp. 710-715.

Fernandez, X. M. L., Coimbra, A. P., Pinto, J. A. D., Antunes, C. I. and Donsion, M. P., 1998 " Thermal Analysis of an Induction Motor Fed by Unbalanced Power Supply Using a Combined Finite Element-Symmetrical Components Formulation ", *IEEE Transactions*, pp. 620-624.

Ghai, N. K., 1999 " IEC and NEMA Standards for Large Squarrel-cage Induction Motors-A comparison ', *IEEE Trans. on Energy Conversion*, 14 (3), pp. 545-552.

Huang, H. and White, J.C., 1988, " Optimal Placement of The Run Capacitor in Single-phase Induction Motor Designs ", *IEEE Trans. on Energy Conversion*, 3 (3), pp. 647-652.

Krause, P.C., 1986, " *Analysis of Electric Machinery* ", McGraw-Hill Book Company, USA, pp.164-181, 415-447.

Lukitsch, W.J., 1998, " Selecting motor Protection for Plant and Process Optimization ", *IEEE Trans. on Energy Conversion*, (0-7803-4962-8/98), pp. 1-6.

Nangsue, P., Pillay, P. and Conry, S.E., 1999, " Evaluationary Algorithms for Induction Motor Parameter-determination ", *IEEE Trans. on Energy Conversion*, 14 (3), pp. 447-453.

Sawhney, A.K., 1990, " *A Cours in Electrical Machine Design* ", Dhanpat Rai & Son, Delhi-Jullundur, India, pp. 594-606, 687-721.

Scheda, F. A., 1985," Operating 3-phase Motors on 1-phase Power ", *EC&M*, January, pp. 40-41.

Siswoyo,, 2008, "Teknik Listrik Industri Jilid 2", Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Indonesia

Theraja, B.L., 1984, " *A Text Book of Electrical Technology* ", Nirja Construction & Development Co. (P) LTD, Ram Nagar, New Delhi, India, pp. 845-893, 946-970.

Vithayathil, J., 1995, " *Power Electronics Prinsiples and Applications* ", McGraw-Hill. Inc, USA, pp. 530-540.

RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RKBM)

Ming-gu ke	Topik (Pokok Bahasan)	Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu (Menit)	Media
1	Generator sinkron 1. Pendahuluan 2. Konstruksi Generator Sinkron	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
2	Generator sinkron 1. Generator Sinkron Sebagai Pembangkit Energi Listrik 2. Medan magnet 3. Listrik dan magnet	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
3	Generator sinkron 1. Prinsip Kerja Generator Sinkron 2. Frekuensi pada Generator Sinkron 3. GGL Induksi pada Alternator 4. Faktor Kisar pada Lilitan Stator 5. Faktor Distribusi	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
4	Generator sinkron 1. Rangkaian Ekuivalen Alternator 1-fasa Kutup Silindris 2. Sumbu ’dq’ pada Alternator 1-fasa Kutup Menonjol	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
5	Generator sinkron 1. Karakteristik Alternator Berbeban dan Sudut Daya 2. Efisiensi pada Alternator 3. Menentukan Parameter pada Alternator	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
6	Generator sinkron 1. Alternator 3-fasa 2. Memparalelkan Alternator 3. Alat Pembagi Beban Generator Sinkron 4. Instalasi Teknis Alat Pembagi Beban	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop

7	Generator sinkron 1. Gangguan pada Generator 2. Pengaman Generator	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
8	**Ujian Mid Semester**	**Ujian**		
9	Motor Sinkron 1. Prinsip Kerja Motor Sinkron 2. Motor Sinkron 1-fasa 3. Motor Sinkron 3-fasa	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
10	Motor Sinkron 1. Kurva Karakteristik Torsi-kecepatan Motor Sinkron 2. Pengaruh Perubahan Beban Pada Motor Sinkron 3. Pengaruh Pengubahan Arus Medan pada Motor Sinkron 4. Kondensor Sinkron 5. Daya Reaktif 6. Starting Motor Sinkron	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
11	Motor Induksi 1. Pengenalan Motor Induksi 2. Konstruksi Motor Induksi 3. Prinsip Kerja Motor Induksi	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
12	Motor Induksi 1. Slip 2. Arus Rotor 3. Rangkaian Pengganti Motor Induksi 3-fasa 4. Daya dan Rugi-rugi Daya pada Motor Induksi 5. Efisiensi pada Motor Induksi	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
13	Motor Induksi 1. Torsi Motor Induksi 2. Strategi dalam Penggunaan Motor yang Lebih Efisien 3. Membalik Arah Putaran Motor Induksi 3-fasa 4. Memilih Motor Listrik	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop

14	Pengenalan Motor Induksi 1-fasa 1. Motor Fase Belah / Fase Bagi 2. Motor Kapasitor	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
15	Pengenalan Motor Induksi 1-fasa 1. Motor Kutup Bayangan 2. Medan Putar pada Motor Induksi 1-fasa	Ceramah dan diskusi	150	LCD Proyektor, White board, Laptop
16	**Ujian Semester**	**Ujian**		